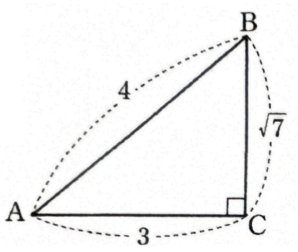
2026 경산중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · $\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?



① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

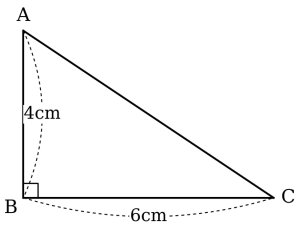
1. 빗변은 $\overline{AB}=4$, $\angle A$의 대변은 $\overline{BC}=\sqrt{7}$
2. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{7}}{4} \Rightarrow$ ①

답 ①

2 삼각비의 뜻 (피타고라스 정리 이용) · 피타고라스 정리로 빗변 $\overline{AC}$부터 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \times \tan C$의 값은?



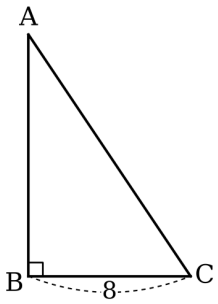
① $\frac{\sqrt{6}}{13}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{13}$ ③ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{13}$ ⑤ $\frac{6}{13}$

1. $\overline{AC} = \sqrt{4^2+6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$
2. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{6}{2\sqrt{13}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$
3. $\tan C = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
4. $\sin A \times \tan C = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \Rightarrow$ ③

답 ③

3 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\sin C = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \dfrac{3}{\sqrt{13}} \Rightarrow$ 세 변의 비 $3:2:\sqrt{13}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=8$, $\sin C = \dfrac{3\sqrt{13}}{13}$일 때, $\tan A \times \cos C$의 값은?



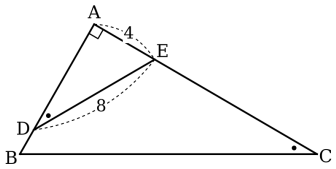
① $\dfrac{2\sqrt{13}}{39}$ ② $\dfrac{\sqrt{13}}{13}$ ③ $\dfrac{4\sqrt{13}}{39}$ ④ $\dfrac{5\sqrt{13}}{39}$ ⑤ $\dfrac{2\sqrt{13}}{13}$

1. $\overline{AB}=3k$, $\overline{AC}=\sqrt{13}k$이면 $\overline{BC}=\sqrt{13k^2-9k^2}=2k$
2. $2k=8$에서 $k=4 \longrightarrow \overline{AB}=12$, $\overline{AC}=4\sqrt{13}$
3. $\tan A = \dfrac{8}{12}=\dfrac{2}{3}$, $\cos C = \dfrac{8}{4\sqrt{13}}=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
4. 곱은 $\dfrac{4}{3\sqrt{13}}=\dfrac{4\sqrt{13}}{39} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle ADE=\angle C$이므로 $\sin C=\sin(\angle ADE)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 $\angle ADE=\angle ACB$일 때, $\sin C-\sin B$의 값은?



① $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$ ② $\dfrac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}-2}{2}$ ⑤ $3-\sqrt{3}$

1. $\triangle ADE$에서 $\angle A=90^\circ$, $\overline{DE}=8$, $\overline{AE}=4$
2. $\sin C=\sin(\angle ADE)=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2} \longrightarrow \angle C=30^\circ$, $\angle B=60^\circ$
3. $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\sin C-\sin B=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 특수각의 삼각비 계산 · $\tan 30^\circ \tan 60^\circ = 1$, $\tan 45^\circ = \cos 0^\circ = 1$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ - \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ + \sin 60^\circ \times \cos 0^\circ$를 계산한 값은?

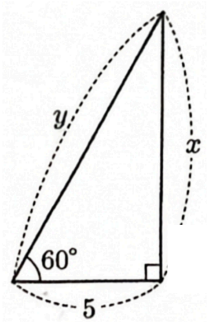
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

1. $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{3} = 1$
2. $\cos 30^\circ \times \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 60^\circ \times \cos 0^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 특수각을 이용한 변의 길이 · 60°의 직각삼각형: 변의 비 $1 : \sqrt{3} : 2$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

직각삼각형에서 $x \times y$의 값은?



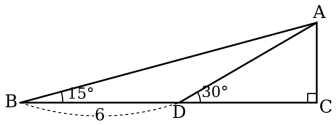
① $25\sqrt{3}$ ② $50\sqrt{2}$ ③ $50\sqrt{3}$ ④ $60\sqrt{2}$ ⑤ $60\sqrt{3}$

1. $x = 5\tan 60^\circ = 5\sqrt{3}$
2. $y = \frac{5}{\cos 60^\circ} = 10$
3. $x \times y = 50\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 특수각을 이용한 15°의 삼각비 · 외각 30° ⇒ $\triangle ABD$는 이등변 ($\overline{AD}=\overline{BD}=6$) · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B=15°$, $\angle ADC=30°$, $\overline{BD}=6$일 때, $\tan 15°$의 값은?



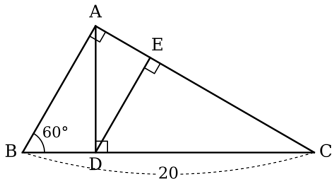
① $4-2\sqrt{3}$ ② $2-\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $4+2\sqrt{3}$

1. $\angle BAD=30°-15°=15°$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=6$
2. $\triangle ADC$에서 $\overline{AC}=6\sin 30°=3$, $\overline{DC}=6\cos 30°=3\sqrt{3}$
3. $\tan 15°=\dfrac{3}{6+3\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}\Rightarrow$ ②

답 ②

8 특수각을 이용한 변의 길이 · $\angle C=30°$, $\angle DAC=60°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{AC}\perp\overline{DE}$이고, $\overline{BC}=20$, $\angle B=60°$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?



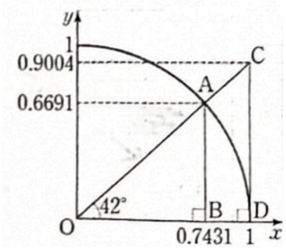
① $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$

1. $\overline{AB}=20\cos 60°=10$
2. $\overline{AD}=10\sin 60°=5\sqrt{3}$
3. $\triangle ADC$에서 $\angle DAE=90°-30°=60°$
4. $\overline{AE}=\overline{AD}\cos 60°=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 사분원을 이용한 삼각비의 값 · $\tan 42^\circ = \overline{CD}$, $\cos 42^\circ = \overline{OB}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\tan 42^\circ - \cos 42^\circ$의 값을 구하면?



① 0.074 ② 0.0996 ③ 0.1573 ④ 0.2313 ⑤ 0.2569

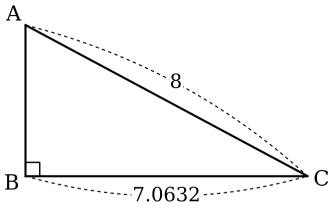
1. $\tan 42^\circ = \dfrac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = \overline{CD} = 0.9004$
2. $\cos 42^\circ = \dfrac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \overline{OB} = 0.7431$
3. 차는 $0.9004 - 0.7431 = 0.1573 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 삼각비의 표 이용 · $\cos C = \dfrac{7.0632}{8}$로 각을 찾는다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 7.0632$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774



① 2.385 ② 2.651 ③ 3.548 ④ 3.756 ⑤ 4.154

1. $\cos C = \dfrac{7.0632}{8} = 0.8829 \longrightarrow$ 표에서 $C = 28^\circ$
2. $\overline{AB} = 8\sin 28^\circ = 8 \times 0.4695 = 3.756 \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 $0°$, $90°$의 삼각비 계산 · $\sin 0° = \cos 90° = \tan 0° = 0$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

삼각비의 계산 결과가 가장 작은 것은?

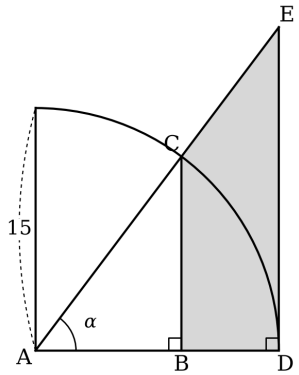
① $\cos 30° \div \sin 60° + \tan 0°$ ② $\sin 30° + \cos 45° - \sin 45°$ ③ $\sin 90° \times \cos 60° + \tan 30°$ ④ $\cos 45° \times \sin 0° - \cos 90°$ ⑤ $-\cos 0° + \tan 60° \times \sin 90°$

1. ① $1 + 0 = 1$
2. ② $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$
3. ③ $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 1.08$
4. ④ $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 0 - 0 = 0$
5. ⑤ $-1 + \sqrt{3} \approx 0.73$
6. 가장 작은 것은 ④

답 ④

12 사분원과 삼각비 (넓이) · $\overline{ED} = 15\tan\alpha$, $\square BDEC = \triangle ADE - \triangle ABC$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

반지름의 길이가 15인 사분원에서 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$일 때, □BDEC의 넓이의 값은?



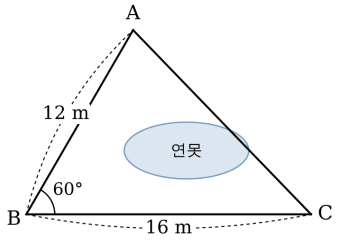
① 84 ② 87 ③ 90 ④ 93 ⑤ 96

1. $\overline{AC} = 15$, $\cos\alpha = \frac{3}{5} \longrightarrow \overline{AB} = 9$, $\overline{BC} = 12$
2. $\overline{AD} = 15$, $\tan\alpha = \frac{4}{3} \longrightarrow \overline{DE} = 20$
3. $\triangle ADE = \frac{1}{2} \times 15 \times 20 = 150$, $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 54$
4. $\square BDEC = 150 - 54 = 96 \Longrightarrow$ ⑤
5. (사다리꼴로 보아도 $\frac{(12+20)\times 6}{2} = 96$)

답 ⑤

13 일반 삼각형의 변의 길이 (실생활) · A에서 $\overline{BC}$에 수선을 내린다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

연못의 양쪽에 있는 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위하여 연못의 바깥쪽에 B지점을 정하였다. $\overline{AB}=12\,\text{m}$, $\overline{BC}=16\,\text{m}$, $\angle B=60^\circ$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리는?



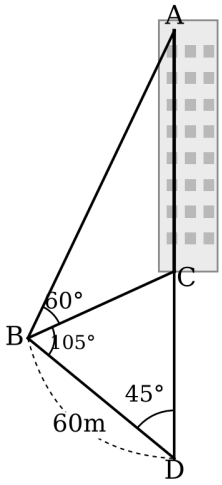
① $\sqrt{13}\,\text{m}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{m}$ ③ $3\sqrt{13}\,\text{m}$ ④ $4\sqrt{13}\,\text{m}$ ⑤ $5\sqrt{13}\,\text{m}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
2. $\overline{AH}=12\sin 60^\circ=6\sqrt{3}$, $\overline{BH}=12\cos 60^\circ=6$
3. $\overline{CH}=16-6=10$
4. $\overline{AC}=\sqrt{(6\sqrt{3})^2+10^2}=\sqrt{208}=4\sqrt{13}\,\text{m} \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 건물의 높이 구하기 (실생활) · $\triangle BCD$에서 $\overline{BC}$를 먼저 구한다 ($\angle BCD = 30°$) · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림은 건물의 높이를 구하기 위해 $\overline{BD} = 60\,\text{m}$가 되도록 지면 위에 두 지점 B, D를 잡고 측량한 것이다. $\angle ABC = 60°$, $\angle BDC = 45°$, $\angle CBD = 105°$일 때, 이 건물의 높이 $\overline{AC}$의 길이는?



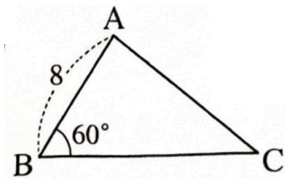
① $30\sqrt{2}\,\text{m}$ ② $30\sqrt{3}\,\text{m}$ ③ $60\sqrt{2}\,\text{m}$ ④ $60\sqrt{3}\,\text{m}$ ⑤ $60\sqrt{6}\,\text{m}$

1. $\angle BCD = 180° - 105° - 45° = 30°$
2. B에서 $\overline{CD}$에 수선 $\overline{BH}$: $\overline{BH} = 60\sin 45° = 30\sqrt{2}$
3. $\overline{BC} = \dfrac{\overline{BH}}{\sin 30°} = 60\sqrt{2}$
4. $\overline{AC} = \overline{BC}\tan 60° = 60\sqrt{6}\,\text{m} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 삼각형의 넓이 · $S = \frac{1}{2}ab\sin B$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$의 넓이가 $24\sqrt{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



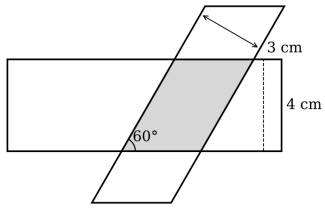
① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

1. $\frac{1}{2} \times 8 \times \overline{BC} \times \sin 60° = 2\sqrt{3}\,\overline{BC}$
2. $2\sqrt{3}\,\overline{BC} = 24\sqrt{3} \longrightarrow \overline{BC} = 12 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 겹쳐진 종이테이프의 넓이 (평행사변형) · 겹친 부분은 평행사변형, 밑변 $= \dfrac{3}{\sin 60^\circ}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

폭이 각각 4 cm, 3 cm인 두 종이테이프가 그림과 같이 겹쳐 있을 때, 겹쳐진 부분의 넓이는?



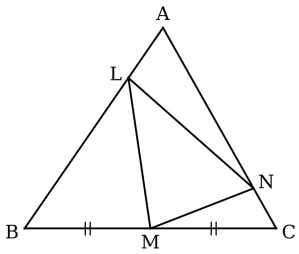
① $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $7\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $7\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $8\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. 겹친 부분은 높이 4인 평행사변형
2. 밑변은 폭 3인 테이프가 가로선을 자른 길이 $\dfrac{3}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3}$
3. 넓이 $= 2\sqrt{3} \times 4 = 8\sqrt{3}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 삼각형의 넓이 (변의 비) · 꼭짓점 삼각형 넓이 $= \triangle ABC \times$(두 변의 비율 곱) · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

△ABC의 세 변 AB, BC, CA 위의 세 점 L, M, N에 대하여 $\overline{\text{LB}} = 3\overline{\text{AL}}$, $\overline{\text{BM}} = \overline{\text{MC}}$, $\overline{\text{AN}} = 4\overline{\text{CN}}$이다. △ABC의 넓이가 40일 때, △LMN의 넓이는?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

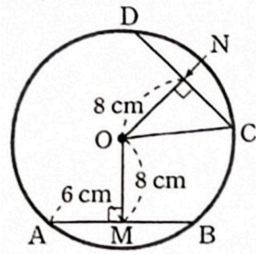
1. $\triangle ALN = 40 \times \dfrac{1}{4} \times \dfrac{4}{5} = 8$
2. $\triangle LBM = 40 \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{2} = 15$
3. $\triangle MCN = 40 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{5} = 4$
4. $\triangle LMN = 40 - 8 - 15 - 4 = 13 \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 중심에서 같은 거리의 현 · $\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{CD}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{CD}\perp\overline{ON}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}=8\,\text{cm}$, $\overline{AM}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm ④ 11 cm ⑤ 12 cm

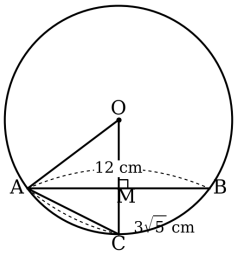
1. $\overline{OM}\perp\overline{AB}$이므로 $\overline{AB}=2\overline{AM}=12$
2. 중심에서 같은 거리의 두 현은 길이가 같다
3. $\overline{CD}=12\,\text{cm}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 현의 수직이등분선과 반지름 · $r^2=6^2+(r-3)^2$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?



① 8 cm ② $\frac{15}{2}$ cm ③ 7 cm ④ $\frac{13}{2}$ cm ⑤ 6 cm

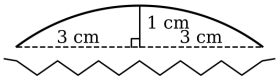
1. $\overline{AM}=6$, $\overline{MC}=\sqrt{(3\sqrt{5})^2-6^2}=3$
2. 반지름 r: $\overline{OM}=r-3$
3. $r^2=36+(r-3)^2\longrightarrow 6r=45$
4. $\overline{OC}=\frac{15}{2}\,\text{cm}\Longrightarrow$ ②

답 ②

20 원의 일부분 (깨진 접시) · $r^2 = 3^2 + (r-1)^2$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림은 어느 지역에서 발굴한 원 모양 토기의 파편이다. 원래 토기의 반지름의 길이는?



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

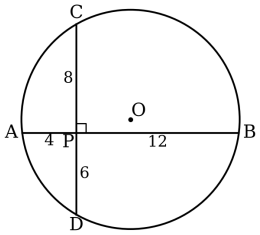
1. 수직이등분선은 중심을 지나므로 중심까지 거리 $r-1$
2. $r^2 = 9 + (r-1)^2 \longrightarrow 2r = 10$
3. $r = 5\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

21 수직인 두 현과 반지름 · 중심에서 각 현에 수선 → 현의 중점 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

원 O에서 두 현 AB, CD의 교점은 P이고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$이다. $\overline{AP} = 4$, $\overline{PB} = 12$, $\overline{CP} = 8$, $\overline{PD} = 6$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① $\sqrt{63}$ ② 8 ③ $\sqrt{65}$ ④ $\sqrt{66}$ ⑤ $\sqrt{67}$

1. $\overline{AB} = 16$의 중점은 A에서 8 $\longrightarrow$ P에서 4만큼 떨어짐
2. $\overline{CD} = 14$의 중점은 C에서 7 $\longrightarrow$ P에서 1만큼 떨어짐
3. 중심 O에서 $\overline{AB}$까지 거리 1, $\overline{AB}$ 중점까지 반현 8
4. $r^2 = 8^2 + 1^2 = 65 \longrightarrow r = \sqrt{65} \Longrightarrow$ ③

답 ③

22 두 원의 공통접선 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다: $\overline{PA}=\overline{PT}=\overline{PB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

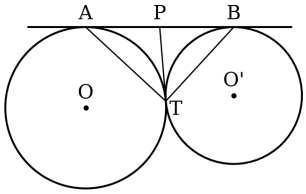
$\overleftrightarrow{AB}$와 $\overline{PT}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, T는 접점이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{PA}=\overline{PB}$

ㄴ. $\angle OTP=\angle OAP$

ㄷ. $\angle PBT=\angle PAT$

ㄹ. $\angle ATB=70^\circ$



① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

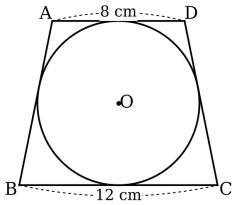
1. ㄱ. $\overline{PA}=\overline{PT}=\overline{PB}$ (참)
2. ㄴ. 접선 ⊥ 반지름: $\angle OTP=\angle OAP=90^\circ$ (참)
3. ㄷ. $\angle PAT$, $\angle PBT$는 두 원의 크기가 같을 때만 같다 (거짓)
4. ㄹ. $\triangle ATB$에서 P가 외심 역할 $\longrightarrow$ $\angle ATB=90^\circ$ (거짓)
5. 답 ㄱ, ㄴ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

23 외접사각형의 성질 · $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

원 O에 외접하고 $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



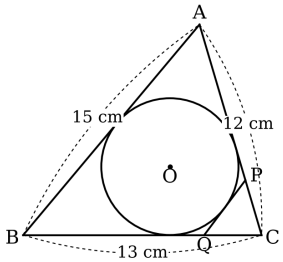
① 20 cm ② 16 cm ③ 12 cm ④ 10 cm ⑤ 8 cm

1. $\overline{AB}+\overline{CD}=8+12=20$
2. 등변사다리꼴이므로 $\overline{AB}=\overline{CD}=10\,\text{cm}$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

24 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\triangle PQC$의 둘레 $= 2\times$(C에서의 접선 길이) · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB}=15\,\text{cm}$, $\overline{BC}=13\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$일 때, $\triangle PQC$의 둘레의 길이는?



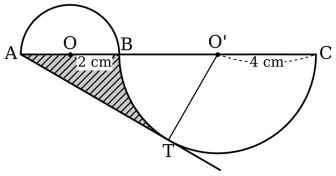
① 5 cm ② 7 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 15 cm

1. C에서 내접원까지 접선 길이 $=\dfrac{12+13-15}{2}=5$
2. $\overline{PQ}$의 접점에서 나눠 보면 $\triangle PQC$의 둘레 $=5+5=10$
3. $10\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

25 접선과 반지름 (색칠한 부분의 넓이) · $\overline{O'T}\perp\overline{AT}$, $\overline{AO'}=8$, $\overline{O'T}=4 \Rightarrow \angle AO'T=60^\circ$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 반원 O, O′의 반지름의 길이는 각각 2 cm, 4 cm이다. $\overrightarrow{AT}$가 반원 O′의 접선일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① $\left(8\sqrt{3}-\dfrac{4}{3}\pi\right)\text{cm}^2$ ② $\left(8\sqrt{3}-\dfrac{8}{3}\pi\right)\text{cm}^2$ ③ $\left(10\sqrt{3}-\dfrac{10}{3}\pi\right)\text{cm}^2$ ④ $\left(10\sqrt{3}-\dfrac{16}{3}\pi\right)\text{cm}^2$ ⑤ $\left(8\sqrt{5}-\dfrac{17}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

1. $\overline{AO'}=2+2+4=8$, $\overline{O'T}=4$이므로 $\overline{AT}=4\sqrt{3}$, $\angle AO'T=60^\circ$
2. $\triangle AO'T=\dfrac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 4=8\sqrt{3}$
3. 부채꼴 $O'BT=\pi\times 4^2\times\dfrac{60}{360}=\dfrac{8}{3}\pi$
4. 색칠한 부분 $=\left(8\sqrt{3}-\dfrac{8}{3}\pi\right)\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②